$$
\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1,\\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2,\\
&\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots\\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m,
\end{aligned}
\qquad \ldots (1)
$$

இங்கு $a_{ij}, i = 1, 2, \cdots, m;\ j = 1, 2, \cdots, n$ என்பவை கெழுக்கள் மற்றும் $b_k, k = 1, 2, \cdots, m$ என்பவை மாறிலிகள். எல்லா b_k -களும் பூச்சியம் எனில் மேல் உள்ள தொகுப்பானது **சமபடித்தான, நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு** (homogenous system of linear equations) எனப்படும். அவ்வாறு இல்லாமல் ஏதேனும் ஒரு b_k ஆனது பூச்சியம் இல்லை எனில் தொகுப்பானது **அசமபடித்தான நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு** (non-hogenous system of linear equations) எனப்படும். $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ முறையே $x_1, x_2, \cdots, x_n$ இவற்றின் மதிப்புகளாக சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு (1)-ல் உள்ள ஒவ்வொரு சமன்பாட்டையும் நிறைவு செய்தால், $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ என்ற $n-$வரிசையானது (1)-இன் தீர்வு எனப்படும். இச்சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு (1)-ஐ பின்வருமாறு அணிவடிவில் எழுதலாம்.

$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ -ன் கெழுக்களால் $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ என்ற $m \times n$ அணியை உருவாக்குவோம். A -ன் முதல் நிரையானது சமன்பாட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள முதல் சமன்பாட்டின் $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ என்ற கெழுக்களால் அமைந்தவை. இதேபோல் மற்ற நிரைகளும் அமைந்துள்ளன. முதல் நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்து m சமன்பாடுகளின் வரிசைப்படி x_1 கெழுக்களாக அமைந்துள்ளன.

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ என்பவை $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ என்ற மாறிகளால் உருவான $n \times 1$ மற்றும் $b_1, b_2, b_3, \cdots, b_m$ என்ற மாறிலிகளால் உருவாக்கப்பட்ட $m \times 1$ நிரல் அணிகள் என்க.

$$
AX = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = B.
$$

$AX = B$ என்பது அணிகளைக் கொண்ட அணிச்சமன்பாடாகும் மற்றும் இதை நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு (1)-இன் அணி வடிவம் என அழைக்கப்படும். அணி A என்பது தொகுப்பின் **கெழு அணி** எனப்படும். மற்றும் $\left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$ என்பது தொகுப்பின் **விரிவுபடுத்தப்பட்ட** (augmented matrix) **அணி** எனப்படும். இந்த விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை $[A \mid B]$ எனக் குறிப்பிடுவோம்.

Chapter 1 Matrices.indd 31 05-02-2020 15:59:29